

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

236

FECHA

24 - IV - 98

NOMBRE : Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección del Mando Centralizado

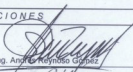
OBJETIVO : Conservar las instalaciones y equipos que conforman el mando centralizado en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados

CONTENIDO: Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y Llenado. Número de páginas 33.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17-X-95

ACTUALIZACIONESDirección de Operación

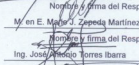
Vo. Bo.


Ing. Andrés Reynoso Gómez

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

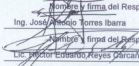
Vo. Bo.


M. en E. Mario J. Zapata Martínez

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Instalaciones Fijas

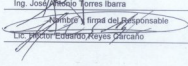
Vo. Bo.


Ing. José Andrés Torres Ibarra

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.


Lic. Víctor Eduardo Reyes Garcíaño

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye al anterior del mismo nombre y número de folio con fecha de autorización del 17 - X - 95 (Primera Actualización).

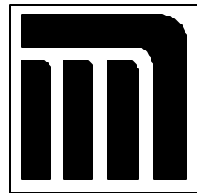


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

1

24

IV

98

DE:

33

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO



CIUDAD DE MÉXICO

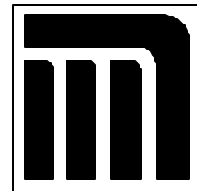
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

2

24

IV

98

DE:

33

OBJETIVO

Conservar las instalaciones y equipos que conforman el mando centralizado en las mejores condiciones de presentación y funcionalidad mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados.

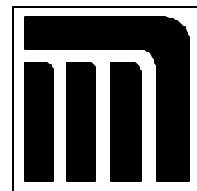
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

3

24

IV

98

DE:

33

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que conforman el mando centralizado del S.T.C.
- Se entenderá por servicio de mantenimiento preventivo, a las tareas orientadas a conservar los equipos e instalaciones del mando centralizado, en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación.
- Los servicios de mantenimiento deberán realizarse conforme al "Programa semestral" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo deberán ejecutarse conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas en los respectivos instructivos, por lo que dicho programa puede tener presentación mensual, quincenal, semanal o diaria.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por Mando Centralizado a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncia, cabe señalar que debido a la instalación de los equipos por compañías diferentes, el nombre de estos puede variar aún cuando se trate del mismo:

1.- EQUIPOS:

1.1. Teletransmisión (TT)

1.2. Lógica de Tráfico (LF)

1.3 Lógica de Tracción (LT)

1.4 Lógica del Puesto de Despacho de Carga (PDC)

1.5 Distribución Horaria (DH)

1.6 Distribución de Energía (DE)

1.7 Alarmas (AL)



CIUDAD DE MÉXICO

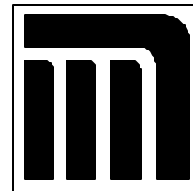
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

4

24

IV

98

DE:

33

2.- SUBEQUIPOS:

2.1. Armario de TT y LF (FFx) o Autómata X

2.2. Armario de LT (TTx)

2.3 Armario repartidor (RRx)

2.4 Armario de lógica del PDC

2.5 Armario del ondulador (OND)

2.6 Armario del rectificador (REC)

2.7 Armario de distribución (DIS)

2.8 Tablero de control óptico (TCO)

2.9 Pupitre (PUP)

2.10 Centro de comunicaciones (CC)

2.11 Ruptor (RUP)

2.12 Batería (BAT)

2.13 Reloj (RLJ)

2.14 Numerador (NUM)

2.15 Cofre de marcha (COF)



CIUDAD DE MÉXICO

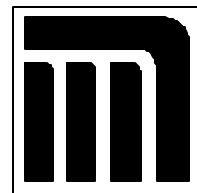
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

5

24

IV

98

DE:

33

2.16 Caja de explotación (EXP)

2.17 Local técnico No. 1 o Subestación de Rectificación

2.18 Cubículo de Jefe de Estación (CJE)

2.19 Puesto de maniobras (PM)

3.- MODULOS:

3.1 Rack

3.2 Nivel

3.3 Cajón

4.- COMPONENTES

4.1 Tarjeta (TARJ)

4.2 Relevador (RELE)

4.3 Fusible (FUS)

4.4 Eclator (ECLA)

4.5 Botón (BOTO)

4.6 Fuente (FNTE)

4.7 Palanca (PALA)



CIUDAD DE MÉXICO

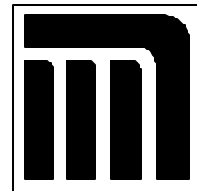
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

6

24

IV

98

DE:

33

4.8 Diodo (DIOD)

4.9 Hilo (HILO)

4.10 Bocina (BOCI)

4.11 Lámpara (LAMP)

4.12 Timbre (TIMB)

- El mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que integran el mando centralizado, es responsabilidad de la Sección de Mando Centralizado, dependiente del Departamento de Automatización y Control.
- El mantenimiento preventivo a que se refiere el presente procedimiento comprenderá las tareas de revisión periódica de instalaciones y equipos, limpieza, lubricación y cambio de partes dañadas, entre otras; estas actividades se realizarán de acuerdo a las especificaciones registradas en las "Fichas Técnicas" de cada equipo, las actividades específicas a realizarse diariamente a los equipos son las siguientes:

1.- EN EL T.C.O.

- a) Prueba de lámparas y led's
- b) Revisión visual de botones de conmutación y pulsadores

2.- EN LOS PUPITRES

- a) Prueba de lámparas
- b) Revisión visual de teclas y botones de conmutación

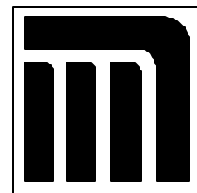
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

7

24

IV

98

DE:

33

3.- PLATINA DE ALARMAS EN ARMARIOS

- a) Prueba de lámparas
- b) Desbloqueo de los botones de anulación

4.- SALA DE RELEVADORES Y BATERIAS

- a).- Verificación del buen funcionamiento de la ventilación (temperatura adecuada)
 - b) Verificación de iluminación correcta.
 - c).- Verificación visual del buen funcionamiento de los equipos de distribución de energía.
 - d) Verificación visual del buen estado de las celdas de los bancos de baterías correspondientes.
 - e) Verificación y en su caso corrección de las puertas y tapas laterales de los armarios de LF, LT, D.E, T1 y T3, correspondientes.
 - f) Mantener ordenada o en su caso, ordenar la información técnica del equipo de Mando Centralizado.
- Será responsabilidad de la Jefatura de Mando Centralizado revisar y mantener actualizadas las "Fichas Técnicas" de cada uno de los equipos que conforman el mando centralizado del S.T.C., así como difundirlas cuando sufran alguna modificación.
 - El encargado de grupo del personal técnico de la Sección de Mando Centralizado deberá entregar los formatos correspondientes a las actividades que se realizarán ese día.
 - El mantenimiento a los grupos de alimentación se efectúa normalmente con tensión para alguna de sus partes, por lo cual deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias como las



CIUDAD DE MÉXICO

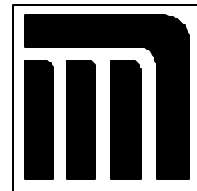
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

8

24

IV

98

DE:

33

siguientes: Guantes de hule, usar botas dieléctricas, no portar objetos metálicos, no usar corbatas, o fumar dentro del local, etc.

- El equipo y herramientas para el desarrollo de actividades le son asignadas al personal técnico con antelación, mediante el resguardo respectivo.
- Para efectos de traslado a los lugares de desarrollo del mantenimiento, se requerirá vehículo cuando:
 - Se traslade equipo, herramienta, materiales voluminosos, pesados y en grandes cantidades, de manera que dificulte su transporte por el tren, que ponga en peligro a los usuarios o al personal técnico o se dañen los materiales o equipos.
- Para el desarrollo de los trabajos nocturnos será necesario el servicio de transporte, y en caso de no ser proporcionado se procederá a reportar tal anomalía en el formato "Reporte semanal de servicios de transporte no realizados y causas", y las actividades deberán ser reprogramadas
- Cuando se efectúe mantenimiento en un grupo de alimentación de urgencia (socorro), será necesario poner a todos los grupos en relación con éste, en modo Non-Urgent durante todo el tiempo que dure la operación, poner enseguida el ondulator de urgencia en servicio antes de regresar los otros grupos al modo urgente.
- Para los grupos de alimentación normales, al efectuarse el mantenimiento preventivo, se deberá asegurar que estén en modo urgente.
- Cuando se de mantenimiento a los grupos de baterías se deberá asegurar que haya agua en los locales, para cualquier necesidad urgente.
- En toda terminación de los trabajos de mantenimiento preventivo deberán realizarse las pruebas finales de funcionamiento comprobando ante diferentes situaciones de uso que el equipo intervenido se encuentra en óptimas condiciones y registrando la información en el formato correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO

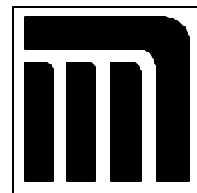
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

9

24

IV

98

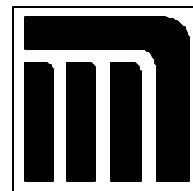
DE:

33

- Las actividades de mantenimiento preventivo a los equipos del mando centralizado que no hayan sido realizadas por la falta de vehículo en el turno nocturno, deberán ser reprogramadas para el turno matutino del día siguiente, sin dejar de atender las actividades programadas para ese día.
- El personal técnico encargado de ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo deberá:
 - Contar con las llaves de acceso a los locales y equipo donde se desarrollarán los trabajos de mantenimiento.
 - Contar con el equipo de medición, herramientas y aparatos de prueba para el desarrollo de sus actividades.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA			PAG. 10
24	IV	98	DE: 33

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	(Viene del "Procedimiento general para el cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas). Entrega el "Programa de Trabajo Anual" autorizado, a la Sección de Mando Centralizado
2	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - JEFATURA -	Recibe el "Programa de Trabajo Anual", en base a este elabora el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo" y lo envía a la jefatura del departamento para su autorización distribuye entre los encargados de grupo para la repartición de las actividades.
3	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL	Recibe el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo", verifica que el contenido del programa coincida con lo establecido en el cálculo de las metas, en caso de existir alguna modificación lo regresa para las correcciones pertinentes, de lo contrario firma de autorizado y lo regresa para la distribución de las actividades
4	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO-	Recibe y consulta el "Programa de Trabajo Semestral de Mantenimiento Preventivo" obtiene la información de la ubicación y equipo a intervenir y distribuye al personal disponible las actividades a realizar.
5	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - PERSONAL TÉCNICO-	Recibe instrucciones y prepara material, equipo y herramienta necesarios y se alista para salir, en caso necesario solicita material de consumo o refacciones adicionales.
6	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - JEFATURA Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Recibe solicitud verbal, elabora el formato "Control de material de consumo", recaba firma de el personal técnico al que se le entrega dicho material,

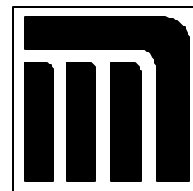
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

11

24

IV

98

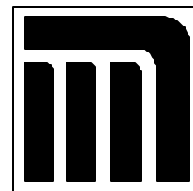
DE:

33

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7		proporciona este mismo o refacciones adicionales, y lo conserva para su control.
7.1		Entrega material, e indica al personal técnico que se traslade directamente al lugar asignado, en caso de requerir vehículo, lo solicita telefónicamente el servicio de transporte al área de Control de Vehículos, (atendiendo las políticas establecidas)
7.2		¿ Se proporciona el servicio?
8	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - PERSONAL TÉCNICO-	Si, recibe los materiales y se traslada al lugar asignado para prestar el servicio de mantenimiento preventivo que le corresponde.
9		No, reprograma actividades anotando en el "Reporte de Servicios de Transporte No Realizado y Causas", el motivo por el que se reprogramó, dicha actividad.
		REINICIA PROCEDIMIENTO
		Se identifica con el vigilante (si está presente), notifica el tipo de trabajos que se desarrollarán y los lugares donde se localizan los equipos a los que se les dará mantenimiento preventivo.
		Ubica el equipo a intervenir de acuerdo a lo indicado en el Programa de Mantenimiento Preventivo e inicia el desarrollo de actividades de acuerdo a los conocimientos de la "Ficha Técnica" de cada equipo, los trabajos necesarios como son: limpieza, verificación, ajuste y pruebas de cada uno de los trabajos asignados ese día, en caso de requerir descenso a vías, notifica al regulador de PCC respectivo.
No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA			PAG. 12
24	IV	98	DE: 33

ADMINISTRATIVA

- 10 Realiza las pruebas de funcionamiento y comprueba ante diferentes situaciones de uso que el equipo intervenido se encuentra en óptimas condiciones de operación.
- 11 Se traslada a su permanencia e informa al encargado las actividades que realizó y la información sobre estas.
- 12 SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO- Recibe información y en base a esta elabora el "Informe de actividades diarias" en original y lo entrega.
- 13 SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO- Verifica físicamente en forma aleatoria, la realización del mantenimiento preventivo de su grupo de trabajo, y verifica que coincida con lo reportado en el "informe de actividades diarias".
- 14 Consulta los "Informes de actividades diarias" y el "Reporte semanal de servicios de transporte no realizados y sus causas", elabora en base a la información registrada durante el mes, el "Reporte de mantenimiento preventivo" en original y copia y distribuye:
 Original del Reporte Semanal de Servicios de Transporte No Realizados y Causas.- Departamento de Automatización y Control.
 Copia.- Jefatura de Sección.
 Original del Reporte de mantenimiento preventivo.- Departamento de Automatización y Control, Área Administrativa.
 Copia.- Jefatura de Sección.
 Original del Informe de actividades diarias.- Lo archiva.

No.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

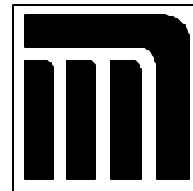
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

13

24

IV

98

DE:

33

15

Al finalizar las actividades elabora informe de actividades diarias y entrega.

(Continúa en el " Procedimiento para el Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas)



CIUDAD DE MÉXICO

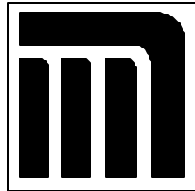
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

14

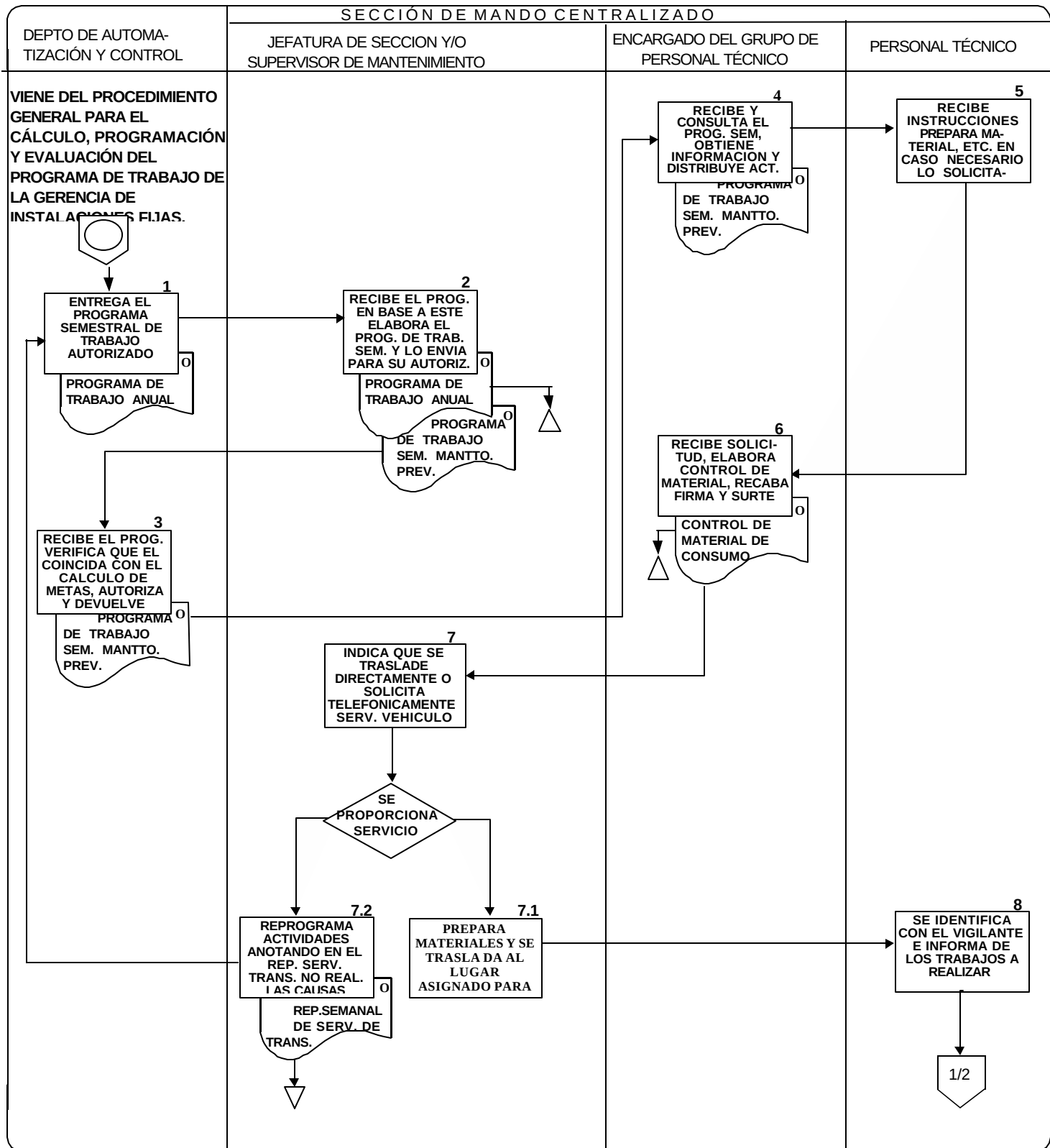
24

IV

98

DE:

33





CIUDAD DE MÉXICO

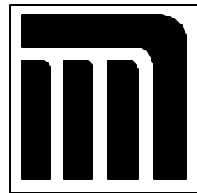
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

15

24

IV

98

DE:

33

SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

PERSONAL TÉCNICO

ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO

JEFATURA DE SECCIÓN Y/O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

1/2

9

UBICA LOS EQUIPOS Y REALIZA EL MANTTO EN SU CASO NOTIFICA AL REGULADOR DEL PCC EL DECENSO

10

REALIZA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRUEBA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

11

SE TRASLADA A SU PERMANENCIA E INFORMA AL ENCARGADO LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO

12

RECIBE INFORMACION Y EN BASE A ESTE ELABORA EL INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

13

VERIFICA FISICAMENTE EN FORMA ALEATORIA LOS TRABAJOS Y QUE COINCIDA CON EL

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

14

CONSULTA LOS INF. DE ACT. DIAR. Y EL REP SEM. DE TRA. REAL., ELABORA REP. MAN. PREV. Y DISTRIBUYE

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

REP. SEMANAL DE SERV. DE TRANS.

REP. SEMANAL DE SERV. DE TRANS.

REPORTE MANTTO PREVENTIVO

REPORTE MANTTO PREVENTIVO

DEPARTAMENTO AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

JEFATURA DE SECCIÓN

15

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES ELABORA INF. DE ACTIVIDADES DIARIAS Y ENTREGA

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CÁLCULO, PROGRAMACIÓN Y EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (METAS) DEL METRO NEUMÁTICO



CIUDAD DE MÉXICO

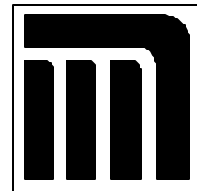
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

16

24

IV

98

DE:

33

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
- REPORTE SEMANAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS
- REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO
- FICHA TÉCNICA



CIUDAD DE MÉXICO

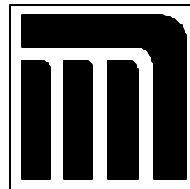
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

17

24

IV

98

DE:

33

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ÁREA DE (1)

SECCIÓN: (2)

GRUPO: (3)

FECHA: (4)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

AVERIAS ATENDIDAS (No DE PDC)	TIEMPO DE INTERV.	HORA INICIO INTERV.	PERSONAL QUE INTERV.	REFACCIONES USADAS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	E.Q.P	EQ.R	U.M.P.	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	EQ.R	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)

PERSONAL ASISTENTE:	OBSERVACIONES
PERSONAL FALTANTE:	
(20)	
	(21)

ELABORÓ (TECNICO RESPONSABLE)	REVISÓ (SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO)
NOMBRE: (22) FIRMA	NOMBRE (23) FIRMA

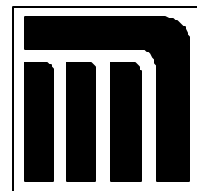
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

18

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ÁREA DE	El área de adscripción del grupo de trabajo.
2	SECCIÓN	La sección correspondiente al grupo de trabajo.
3	GRUPO	Clave del grupo de trabajo correspondiente
4	FECHA	Día, mes y año en que se elaboró la forma.
5	NO DE PDC	Número de control del PDC de las averías atendidas durante el turno.
6	TIEMPO DE INTERV.	Tiempo utilizado en la atención de cada equipo.
7	HORA INICIO INTERV.	La hora estimada de inicio de intervención de la avería.
8	PERSONAL QUE INTERV.	Cantidad y nombre de la categoría del personal que atendió la avería.
9	REFACCIONES USADAS	Nombre de las refacciones utilizadas para corregir la avería.
10	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES	Información adicional que apoye la atención del mantenimiento correctivo.



CIUDAD DE MÉXICO

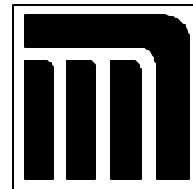
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

19

24

IV

98

DE:

33

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	EQUIPOS	La descripción de el equipo al que se proporcionó el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
12	UBICACIÓN	Especificación del lugar donde se localiza la avería reportada, programada o no programada según corresponda.
13	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Especificación de la intervención realizada, programada o no programada según corresponda.
14	MATERIALES USADOS	El nombre de los materiales utilizados durante el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
15	E.Q.P	La cantidad de equipos a intervenir según el Programa de Mantenimiento Preventivo.
16	E.Q.R	La cantidad de equipos intervenidos, programados o no programados según corresponda.
17	U.M.P.	Las horas hombre programadas expresadas en unidades de mantenimiento para la realización de las actividades del mantenimiento preventivo.
18	U.M.R.	Las horas hombre reales expresadas en unidades de mantenimiento programado o no programado, según corresponda.



CIUDAD DE MÉXICO

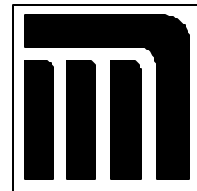
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

20

24

IV

98

DE:

33

19 PERSONAL ASISTENTE

El nombre completo del personal del grupo que registro asistencia.

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

20 PERSONAL FALTANTE

El nombre completo del personal que no registro asistencia.

21 OBSERVACIONES

Información adicional que apoye el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo.

22 ELABORÓ

Nombre completo y la firma del responsable de la realización de las actividades de grupo.

23 REVISÓ

Nombre completo y firma del personal responsable de la revisión del reporte y de las actividades realizadas por el grupo de trabajo.



CIUDAD DE MÉXICO

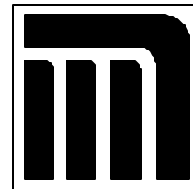
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

21

24

IV

98

DE:

33

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS
DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
SECCIÓN DE: (1)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: (2)

GRUPO	EQUIPO	UBICACION	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MATERIALES UTILIZADOS	U.M. PROGRAMADAS	U.M. REALIZADAS	EQUIPOS PROGRAMADOS	EQUIPOS REALIZADOS	TOTAL DE PERSONAS QUE REALIZO M.P.
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

ELABORÓ TURNO MATUTINO	ELABORÓ TURNO VESPERTINO	ELABORÓ TURNO NOCTURNO	Vo. Bo. JEFE DE SECCIÓN
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO

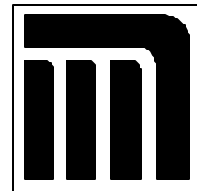
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

22

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA "REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar diariamente las actividades de mantenimiento preventivo realizadas por los diferentes grupos de trabajo adscritos al Departamento de Automatización y Control.

ELABORACIÓN A CARGO DE: Supervisor de Mantenimiento de la Sección de Computadoras.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Sección de Computadoras.

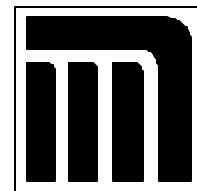
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

23

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN DE :	El nombre de la sección correspondiente a cada grupo de trabajo.
2	FECHA	Día, mes y año en el que se elaboró la forma.
3	GRUPO	Clave del grupo de trabajo que realizó las actividades de mantenimiento..
4	EQUIPO	La descripción del equipo al que se le proporciona el mantenimiento preventivo.
5	UBICACIÓN	Lugar específico donde se encuentra el equipo al que se le proporcionó el mantenimiento
6	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Brevemente las actividades de mantenimiento realizadas.
7	MATERIALES UTILIZADOS	El nombre de los materiales utilizados durante las actividades de mantenimiento preventivo.
8	U.M. PROGRAMADAS	Las horas hombre programadas para la realización de las actividades, expresadas en unidades de mantenimiento.
9	U.M.. REALIZADAS	Las horas hombre utilizadas durante la realización de las actividades, expresadas en unidades de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

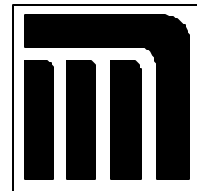
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

24

24

IV

98

DE:

33

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
10	EQUIPOS PROGRAMADOS	El número de equipos programados para proporcionarles mantenimiento.
11	EQUIPOS REALIZADOS	El número de equipos realizados de acuerdo al personal asistente.
12	TOTAL DE PERSONAS QUE REALIZÓ M.P.	Cantidad y categorías del personal que participó en las actividades del mantenimiento.
13	ELABORÓ TURNO MAT.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
14	ELABORÓ TURNO VES.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
15	ELABORÓ TURNO NOC.	Nombre y firma del Supervisor en turno que elaboró la forma.
16	VO. BO. JEFE DE SECCIÓN	Nombre y firma del Jefe de la Sección que validó el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO

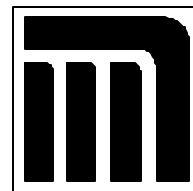
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

25

24

IV

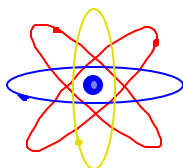
98

DE:

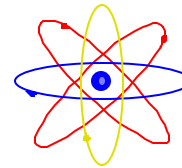
33

FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FICHA TÉCNICA No. 1



SUBSISTEMA: 2
EQUIPO: 3
MANTENIMIENTO: NORMAL
PERIODICIDAD: 4
DIFICULTAD: 5



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

6

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MATERIALES

7

8

MANDO CENTRALIZADO



CIUDAD DE MÉXICO

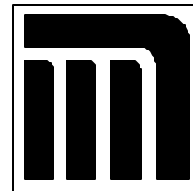
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

26

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

"FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO"

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Mantener el registro actualizado de las actividades a seguir en la realización del mantenimiento preventivo, que se proporciona a cada uno de los equipos de telecomunicaciones pertenecientes al organismo.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Jefe de Sección de Telecomunicaciones y Supervisor.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Sistematizado.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCIÓN: Original - Jefatura de Sección Telecomunicaciones
Copia - Encargado de grupo.



CIUDAD DE MÉXICO

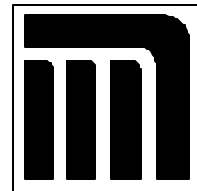
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

27

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	NO.	El número consecutivo correspondiente a la ficha técnica del equipo.
2	SUBSISTEMA	El nombre del subsistema al que pertenece el equipo en cuestión.
3	EQUIPO	El nombre del equipo al que se le dará mantenimiento preventivo.
4	PERIODICIDAD	El número de días que transcurren entre un trabajo de mantenimiento otorgado al equipo y el próximo a realizarse.
5	DIFICULTAD	Horas/Hombre que requerirá el personal técnico para concluir el mantenimiento preventivo al equipo en cuestión.
6	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	La descripción del procedimiento técnico en una secuencia lógica del mantenimiento preventivo que se le realizará al equipo descrito.
7	EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	La lista del equipo y/o herramienta mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.
8	MATERIAL	La lista del material mínimo que requiere el personal técnico y que debe de llevar consigo para dar mantenimiento preventivo.

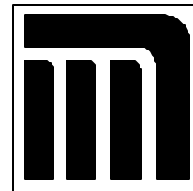


UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

28

24

IV

98

DE:

33

REPORTES SEMANAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

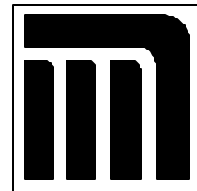
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

29

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE SEMANAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Concentrar y reportar la información de los servicios de transporte para el desarrollo de actividades.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Supervisor de mantenimiento de la sección.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCIÓN: Original.- Subgerencia de Instalaciones Electromecánicas y Vías.
Copia.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

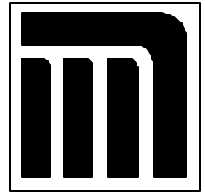
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

30

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

"REPORTE SEMANAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE NO REALIZADOS Y CAUSAS"

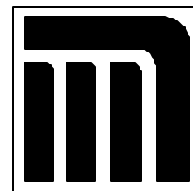
No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	PERIODO DE ____ A ____	Día, mes y año de inicio y fin de la semana que se reporta.
2	FECHA	Día, mes y año de la falta de servicio
3	HORA	Hora de solicitud del servicio por parte de Mando Centralizado.
4	SOLICITANTE	Nombre y apellidos de quien requiere el servicio.
5	ÁREA	Mando Centralizado
6	DURACIÓN ESTIMADA (HORAS)	Tiempo aproximado del servicio.
7	DESTINO	Lugar específico del mantenimiento.
8	MOTIVO POR EL QUE NO SE EFECTUÓ EL SERVICIO	Información proporcionada por el Pool de Vehículos.
9	PERSONA A QUIEN SE LE SOLICITÓ EL SERVICIO	Nombre completo de quien recibió la llamada en el Pool de Vehículos.
10	RESPONSABLE	Nombre y firma del Supervisor de Mantenimiento.

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

31

24

IV

98

DE:

33

CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO

MANDO CENTRALIZADO
CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

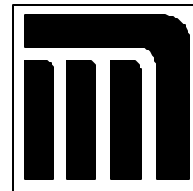
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

32

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar el material de consumo adicional que le es
entregado al personal técnico.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Supervisor de Mantenimiento de la Sección.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Supervisor de Mantenimiento de la Sección.

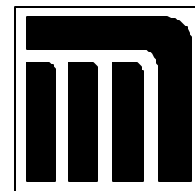
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

33

24

IV

98

DE:

33

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	NO.	El número consecutivo correspondiente en el formato.
2	DESCRIPCIÓN	Una breve descripción del material adicional que es proporcionado por la realización de los trabajos.
3	CANTIDAD	El número de equipos del mismo tipo que son entregados.
4	NOMBRE	Apellido paterno, materno y nombre del personal técnico al que se le entrego el material.
5	EXP.	El número de expediente del personal técnico al que se le entrego el material.
6	FIRMA RECIB.	Firma del personal técnico al que se le entregó el material.
7	FECHA	Día, mes y año en el que fue entregado el material.